前言

文档简介

介绍RTOS中IR驱动的接口及使用方法，为IR使用者提供参考。

目标读者

IR驱动的开发/维护人员。

适用范围

Table:适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
F133	Melis	hal_cir.c
R128	FreeRTOS	hal_cir.c
MR527	FreeRTOS	hal_cir.c
XR875	FreeRTOS	hal_cir.c
MR536	FreeRTOS	hal_cir.c
T536	FreeRTOS	hal_cir.c
F135	FreeRTOS	hal_cir.c
F102	FreeRTOS	hal_cir.c

文档约定

标志说明

:::warning

- 提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。
  :::

:::note
为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。
:::

:::tip
一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。
:::

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

相关术语介绍

Table: 软件术语

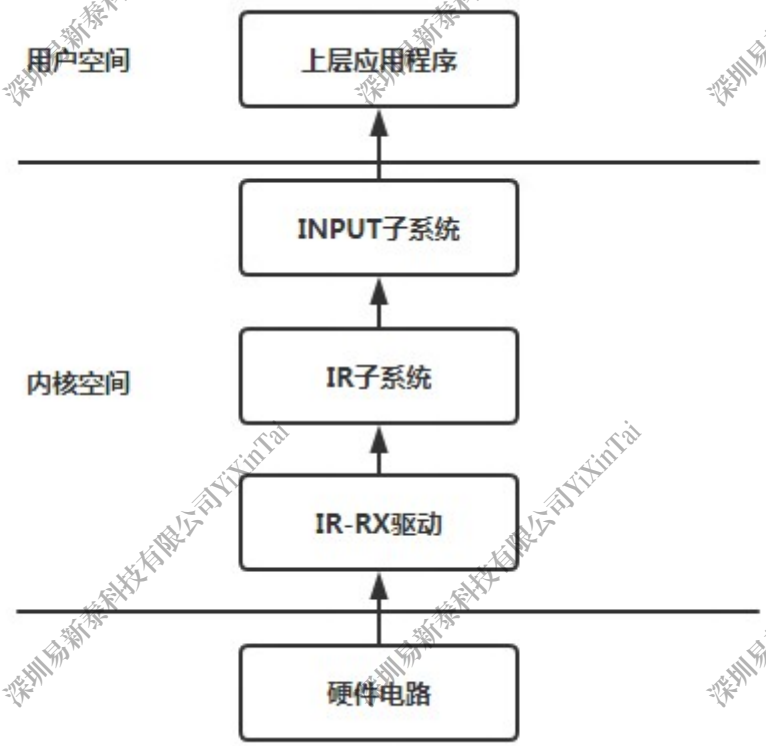
相关术语	解释说明
sunxi	指Allwinner一系列soc硬件平台
ir	红外模块
rx	红外接收

模块介绍

模块功能介绍

IR模块属于INPUT输入设备，支持红外遥控器的按键遥控。具体规格如下所示：

- 支持远程CIR



整个系统框架流程如上图所示：当用户按下遥控器的时候，会触发一个中断。IR驱动会进入中断，然后解析遥控器发送的键值，然后对该电压值进行解码，然后将该事件上报给INPUT子系统。INPUT子系统找到相应的事件处理程序之后，会将该按键事件上报给用户空间，等待用户程序对该按键信息的读取与处理。

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

模块配置介绍



模块源码结构

IR模块源码结构如下所示：

```
rtos-hal/
|--hal/source/cir/hal_cir.c //hal层接口代码
|--include/hal/sunxi_hal_cir.h//头文件
```

模块接口说明

需要包含头文件:

```
#include <sunxi_hal_cir.h>
```

接口列表

IR提供的接口列表, 其他的接口可以看sunxi_hal_cir.h， 部分重要接口如下：

```
void sunxi_cir_callback_register(cir_port_t port, cir_callback_t callback);
cir_status_t sunxi_cir_init(cir_port_t port);
void sunxi_cir_deinit(cir_port_t port);
```

接口使用说明

IR初始化接口

- 原型：cir_status_t sunxi_cir_init(cir_port_t port);
- 功能：IR模块初始化，主要初始化采样率、通道选择及注册中断等
- 参数：无
- 返回值：0代表成功，负数代表失败

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

IR注册回调接口

- void sunxi_cir_callback_register(cir_port_t port, cir_callback_t callback);
- 功能：向应用层提供注册回调接口的功能
- 参数：callback：应用层回调接口
- 返回值：无

IR去初始化接口

- 原型：void sunxi_cir_deinit(cir_port_t port);
- 功能：IR模块去初始化
- 参数：无
- 返回值：无

模块使用范例

可参考驱动APIs测试代码（hal/test/cir/hal_cir.c），具体实现如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#ifdef CONFIG_DRIVERS_SUNXI_IRRX
#include "sunxi_hal_cir_ng.h"
#else
#include "sunxi_hal_cir.h"
#endif

static int cir_irq_callback(cir_port_t port, uint32_t data_type, uint32_t data)
{
    printf("reg_val:0x%u\n", data);
    return 0;
}

int cmd_test_cir(int argc, char **argv)
{
    cir_port_t port;
    int ret = -1;
    int timeout_sec = 15;
    TickType_t start_ticks, current_ticks;

    printf("Run ir test\n");

    if (argc < 2)
    {
        hal_log_err("usage: hal_ir channel\n");
        return -1;
    }
```

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

```
    port = strtol(argv[1], NULL, 0);
    ret = sunxi_cir_init(port);
    if (ret) {
        hal_log_err("cir init failed!\n");
        return -1;
    }

    sunxi_cir_callback_register(port, cir_irq_callback);
    start_ticks = xTaskGetTickCount();
    printf("start_ticks: %u\n", start_ticks);

    while (1) {
    current_ticks = xTaskGetTickCount();
        if ((current_ticks - start_ticks) * portTICK_PERIOD_MS
                                >= timeout_sec * 1000) {
            printf("current_ticks: %u\n", current_ticks);
                break;
        }
    }
    //sunxi_cir_deinit(port);

    return 0;
}

FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_cir, hal_cir, ir hal APIs tests)
```

FAQ

无

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai